지질학회지, 제 1 권 제 1 호, 면 50—56
1964 년 8 월

漣川 및 浦項地區의 玄武岩에 對한 古磁氣硏究

金 鳳 均
서울大學校 文理科大學 地質學科

The study of Remanent Magnetism for Basalts in Yeoncheon and Pohang Districts in Korea

Bong Kyun Kim
Department of Geology, Seoul National University

(1964 年 4 月 28 日 受理)

ABSTRACT

The direction of natural remanent magnetization of basalts of Yeoncheon and Pohang districts in South Korea was studied. A reverse polarization was found in Sheokkol basalt in Pohang district, while normal polarizations in the other areas. As far as the ages of the basalt flows are concerned the writer's results coincide with the ages inferred by the Japanese geologists in 1924, and 1941. The proposed ages of the basalts are as follows:

Gampo basalt: Pliocene

Sheokkol basalt: Late Pliocene to early pleistocene

Yeoncheon basalt: Late pleistocene

The Astatic Magnetometer of 10^{-6} c.g.s. order in sensibility was used for this study. Age dertemination and demagnetization study could not be carried out.

序 論

岩石中에는 磁鐵石, 磁硫鐵石 및 치탄磁鐵石 등과 같이 強磁性 卽 永久磁石化되는 性質을 갖이고 있는 鑛物들이 包含되어 있는 일이 있다. 火成岩이 冷却될 때나 水成岩이 水中에 沈澱 될 때에 이들은 그 當時의 地磁氣의 方向으로 磁化 되어 놓이게 된다. 岩石이 굳어진 뒤에도 그 磁化된 鑛物들은 方向을 維持한 채 남게 되므로 이를 殘留磁氣라고 한다.

殘留磁氣를 地質時代의 岩石들 가운데서 찾아내는 일은 매우 重要한 意義를 갖이고 있다. 이와 같은 硏究는 地質學이나 地球物理學部門에서 오랫동안 풀지 못 하였던 큰 問題들을 解決해 줄 可能性을 던져 주었다. 그 하나는 Wegener가 主唱한 大陸標移說이며 다른 하나는 極移動에 關한 假說이다.

極移動에 關한 假說을 古地磁氣學的方面으로부터 證明하려고 英國, 美國, 日本 및 蘇聯등에서 硏究되었으며 最近에는 그들 사이에 거의 接近된 結果에 이르렀다. 이들에 依하면 古生代의 石炭紀에는 北極이 太平洋 한 복판인 하와이島近處에 있었으며 그後 이것이 移動하여 日本列島와 캄챠카 半島 사이를 거쳐 現在位置에 到達되었다는 것이다.

그러나 이와 같은 硏究結果는 極移動線에서 부터 멀리 떨어진 유럽, 美國, 아프리카 및 南美등 各地에서 測定된 岩石古磁氣硏究結果이기 때문에 많은 誤差가 있을 것이 憂慮된다.

多幸히 韓國이나 日本은 極移動線에 가까이 자리잡고 있다. 特히 우리나라는 石炭紀以後 現在에 이르는 거이 大部分의 岩石이 存在하며 殘留磁氣를 갖이는 많은 赤黑色地層이나 火山岩들이 存在함이 알려 졌다.

한편 殘留磁氣를 所有하는 岩石을 調査하므로

서 그들의 地質時代를 對比할 수도 있을 것이다. 이런 點에 있어서도 時代가 確實치 않은 無化石 厚堆積層이나 火成岩이 많이 發達하는 우리나라와 같은 곳에서 이러한 硏究가 되어야 할 것이다.

今般에 우리 나라에서는 처음으로 京畿道 漣川과 慶尙北道 浦項地區에 發達되는 玄武岩들에 對한 古磁氣學的硏究를 하여 이에 그 結果를 發表하는 바이다.

본 硏究에 있어서 無定位磁力計의 기증과 이 器械의 設置를 하여준 日本 大阪大學의 川井直人博士와 島根大學의 伊藤晴明氏 그리고 室驗에 있어서 많은 協助를 아끼지 않은 國立地質調査所 物探科 朴昌庫氏에게 깊은 感謝의 뜻을 表하는 바이다.

地 質 槪 要

1. 京畿道 漣川地域에 發達되는 玄武岩

本玄武岩은 江原道 鐵原을 中心으로 거의 北30度東方向으로 噴流된 것이다. 그 北端은 北緯 38°70′인 平康北側에 이르며 南端은 北緯 37°70′인 坡州郡 汶山里附近에까지 大略 現臨津江支流들 줄기를 따라 噴出된 것이다. 이는 그 産出狀態로 보아 裂罅噴出임이 거의 틀림 없으며 또한 現河床을 따라 흐른 것으로 보아 그 噴出時期는 現世에 가까운 第四紀末頃일 것으로 思料된다.

本地域에 發達되는 玄武岩을 金谷南方 約 10 km의 漢灘川支流新內川 근흥교北岸에서 資料 9個, 全谷里 附近에서 資料 6個 및 漢灘川 漢灘橋(一名 배버스橋) 北岸에서 資料 5個 등 三個地點에서 採取하여 顯微鏡으로 調査한 結果는 三個地點의 玄武岩들이 모두 同一하며 大略 다음과 같다.

① Olivine Basalt에 屬한다.

② 斜長石, Olivine, Clinopyroxene 및 磁鐵石 등이 들어 있다.

③ Glomeropophyritic texture를 이룬다.

④ 磁鐵石의 含量은 各各

新內川 근흥교 玄武岩이 2.37 %, 全谷里 玄武岩이 2.54 %, 漢灘橋 玄武岩이 2.87 % 이였다. 이 玄武岩들을 肉眼으로 觀察하면 大體로 暗灰色을 띤 多孔質玄武岩이며 柱狀節理가 發達되어 있다.

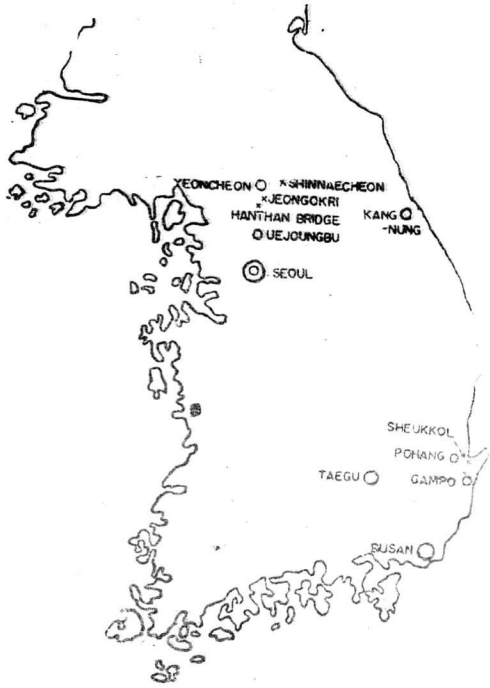
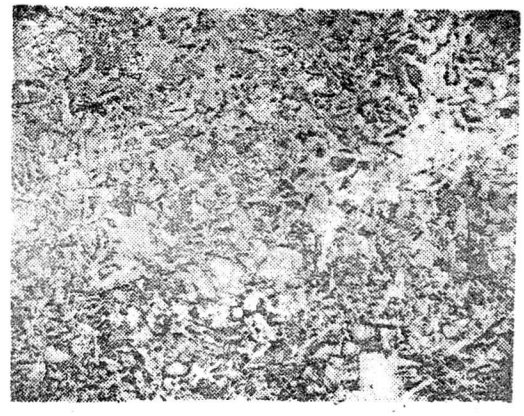


Fig. 1. The distribution of Sampling sites.
X : Sampling sites



Photomicrograph of Yeoncheon basalt. Black minerals indicate magnetite. Open nicols, x 17

(1)~(11) : 參考文獻番號表示임

2. 慶尙北道 浦項郡 甘浦附近의 玄武岩

本地域의 玄武岩은 1924年 立岩巖에 依하여 圖幅調査[9]가 이루워졌다. 그에 依하면 甘浦地區의 玄武岩은 第三紀層中에 岩床狀으로 貫入된 것으로 되어 있다. 따라서 그 地質時代를 第三紀末頃의 것으로 認定하고 있다.

本研究에 使用한 玄武岩資料는 都合 9個로서 그中 5個는 甘浦邑 支署 뒷 山에서 그리고 4個의 資料는 그 보다 約 2 km 北方東側 溪谷에서 採取한 것이다.

甘浦玄武岩을 薄片으로 顯微鏡下에서 觀察한 結果는 다음과 같다.

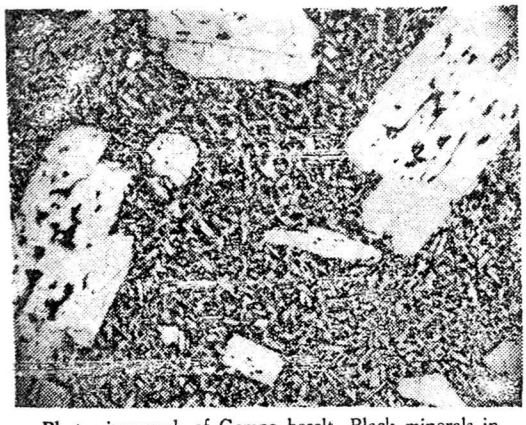
① 主로 斜長石, 磁鐵石으로 構成되며 附隨鑛物로서는 Olivine과 Clinopyroxene group의 Augite가 陰微晶質의 바탕을 메우고 있다.

② 磁鐵石은 그 粒子가 球形 小粒이며 때때로 斑晶인 斜長石의 劈開面에 따라 含有되기도 한다.

③ 斑狀組織을 取한다.

④ 磁鐵石의 含量은 2.27 % 程度이다.

肉眼으로 觀察한바에 依하면 黑灰色多孔質이다



Photomicrograph of Gampo basalt. Black minerals in the groundmass indicate magnetite. Open nicols, x 17

3. 慶尙北道 浦項郡 石洞附近의 玄武岩에 對하여

本 玄武岩도 前述한바와 같이 立岩巖이 調査한 新日地質圖幅 北東端에 分布된다. 그에 依하면 甘浦玄武岩과는 달리 第四紀의 噴出로 되어 있다. 그 産出狀態는 火口噴出式이며 四方으로 廣範圍하게 分布되어 있다. 今般 研究된 資料는 石洞附近 道路邊에서 採取되었으며 그 數는 都合 6個였다.

肉眼으로 觀察한바에 依하면 暗黑色多孔質이다. 이를 薄片으로 하여 顯微鏡的 檢査를 하여 본 바에 依하면,

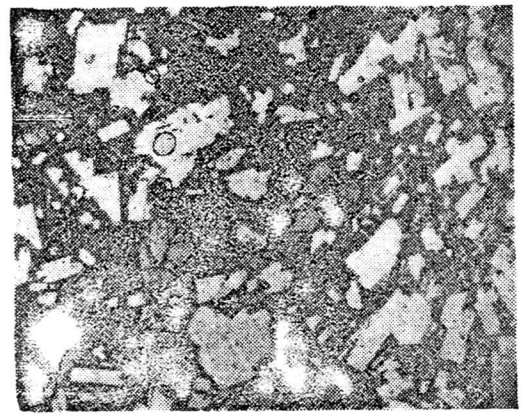
① Hornblende Basal이다.

② 斜長石, 角內石, 磁鐵石, Hypérthene 및 Olivine 등의 造岩鑛物들이 들어 있다.

③ 磁鐵石은 그 大部分이 球狀粒子로 되어 있으며 skeletal form을 이르는 것도 가끔 보인다.

④ 斑狀組織를 하고 있다.

⑤ 磁鐵石의 含量은 2.57 % 가량이다.



Photomicrograph of Sheokkol basalt. Black grain type minerals indicate magnetite. Open nicols, x 17

研 究 方 法

1. 使用器械에 對하여

今般에 이루워진 研究에 使用된 器械는 無定位磁力計(Astatic Magnetometer)이다. 이 器械의 原理는 1948年에 英國의 物理學者 P.M.S. Blackett에 依하여 이루워진 것이다. 그 理論는 매우 簡單하며 M_1 및 M_2의 두個 磁石을 어떤 間隔으로 떼어 놓고 反極平行狀 (Antiparallel)하게 配列한다. 그러나 本大學의 無定位磁力計는 Blackett式을 若干 變更한 川井式[7]으로서 M_1 및 M_2 磁石들이 反極平行狀이 아니고 若干의 角度를 갖이게끔 配列된 것이다. 器械의 感度를 調整하는데

는 M_3 磁石을 使用한다.

本大學所藏의 無定位磁力計의 感度는 10^{-6} c.g.s 程度이다.

2. 資料測定法[7]

野外에서 採取된 岩石標品에 表示되어 있는 三點이 이루는 面을 基準으로 한 X, Y 및 Z 軸에 對하여 標品을 30度마다 廻轉시키면서 磁力計의 눈금을 읽는다.

이때에 標品의 中心이 標品을 廻轉시키는 軸에 一致되도록 調整하여야 하며 M_2 磁石과는 同水準이 되도록 한 다음 地磁氣의 meridian에 놓이게 한다. 測定時 標品과 M_2 磁石과의 間隔은 10 ~ 13 cm 떠러지게 하였다.

3. 測定資料處理法[7]

標品測定時에 X,Y,Z 各軸에서의 最大値의 角度를 Stereograph projection(Wolf net)에 設點하므로서 Resultant maximum point vector 點을 求한다. 이 點을 標品採取時의 任意面이 그 採取點에서의 地磁氣의 磁北에 對한 走向과 傾斜대로 還元시킨다. 이 結果點에 對한 Declination 과 Inclination 을 求하였다.

地區別로 岩石에 對한 測定値를 綜合하여 Precision parameter P[6]와 Circle of confidence α 를 確率 95 % 에 對하여 計算함으로서 古地磁氣 資料의 統計學的인 分析을 하였다.

岩石의 帶磁率에 依한 Induced Magnetization Intensity 와 Resultant Remanent Magnetization 의 強度를 比較하는 Q[1·2·3·4]를 計算한다.

浦項 石洞地區 玄武岩은 Reverse Polarization 을 나타냈음으로 그 原因이 Self Reverse Magnetization 與否에 對한 試驗을 하여야 하였지만 今般에는 施行치 못하였다. 이에 對하여는 後日에 試驗하여 밝힐 作定이다.

Table 1. The Magnetic Properties observed at 5 collection sites.

Locality & Site	Specimen numbers	Direction $\overline{D(E)}$	Direction $\overline{I(D)}$	α	$\overline{\lvert Jrn \rvert}$ e.m.u./g $\times 10^3$	Jip e.m.u./g $\times 10^3$	$\bar{\lambda} \times 10^3$	$\overline{Qn}$
Hanthan Bridge	5	22°35′	54°12′	15.81°	1.2	0.3622	0.703	3.313
Sheukkoe	6	−138°20′	−22°32′	8.09°	1.307	0.3835	0.769	3.412
Shinnal chcon	9	13°8′	53°11′	10.7°	1.13	0.3503	0.699	3.2
Jeongok Ri	6	25°18′	52°8′	4.87°	2.333	0.5642	1.094	4.13
Gampo	9	18°30′	40°1′	5.57°	1.44	0.409	0.794	3.52

α[5]: The radius of confidence circle for five per cent errors calculated by Fisher's method.
Jrn: The specific intensity of the natural remanence.
Jip: The induced magnetization in the present geomagnetic field calculated by the equation $Jrn = 5.5\,Jip^{1.5}$[4]
λ: The specific susceptivility in the present geomagnetic field calculated by the above equation.
Qn[3]: The ratio of Jip / H. geo. (H repesent of present magnetic intensity.)

硏究結果에 對한 考察

表1과 第7圖에서 보는 바와 같이 同時噴出 玄武岩으로 思料되는 漣川地區의 三個場所에 産出되는 玄武岩들을 測定한 結果는 서로 隣接된 點으로 나타난 新內川 군홍교 北岸과 全谷里 및 漢灘橋北岸들은 各各 約 20 km와 2 km 떠러져 있으며 前者와 後二者 사이는 約 50 m의 高度差異가 있다. 그러므로 嚴密히 말하며는 前者의 玄武岩은 後二者의 玄武岩 보다는 若干 後期噴出일 것으로 生覺되며 또 測定結果에서도 그와 같은 事實을 是認케 하여 준다. 그러나 正確히 同時噴出 일지라도 space variation[4]에 依하여 생기는 差異일지도 모른다.

浦項地區의 甘浦와 石洞玄武岩들은 서로 約 10 km 떠러져 있으며 1924 年에 立岩巖[11]에 依하여 調査된 바 있으며 그에 依하면 甘浦것은 第三紀末에 貫入된 것이며 石洞것은 第四紀에 噴出된 것으로 되어 있다.

今般에 研究된 結果에 依하면 石洞玄武岩測定結果는 Reverse Polarlization을 나타내고 있다. 이는 1929年 松山[8] 以來 처음으로 發見된 事實이다. 그러므로 石洞地區玄武岩과 甘浦玄武岩 사이는 確實히 그 噴出時代가 다르다고 生覺되며 石洞玄武岩은 第四紀初[7] 乃至 第三紀末噴出임을 示唆하여 주는 것 같다. 그러나 Self Reverse일 可能性에 對하여서는 後에 이를 究明하기로 할 것이다.

漣川玄武岩과 甘浦玄武岩을 比較하며는 서로 噴出時期의 差異가 있음을 짐작케하나 甘浦玄武岩은 實際로 漣川것 보다 南方에 位置하므로 伏角이 漣川것 보다 적어야 하지만 그 程度가 너무 差異가 있음으로 (現在 : 약 50°, 測定結果 : 약 40°) 이는 噴出時代差異에 기인된 것이 아닌가 生覺된다.

今般 研究된 漣川, 浦項地區의 玄武岩의 Jrn와 Qn의 測定値는 日本에서 研究된 Pleistocene 世初期의 玄武岩[3]들의 測定値와 近似하다는 것은 注目된다.

結　　論

(1) 石洞玄武岩에 對한 研究 결과와 같은 Reverse Polarization 現象은 우리나라에서 始初로 發見된 것이다.

(2) 石洞玄武岩과 甘浦玄武岩은 噴出時代가 다르며 前者는 Late Pliocene—Early Pleistocene 世일 것이며 後者는 보다 古期이며 Pliocene 世로 生覺된다.

(3) 漣川地區의 三個所에서 採取된 各 玄武岩들은 同時噴出로 보나 嚴密히 觀察하며는 新內川 근흥교 玄武岩이 他 二個地區 玄武岩 보다 若干 後期인듯 하다. 伏角은 現在와 거이 같으나 偏角은 現在와는 顯著한 差異가 있다.

(4) 漣川地區玄武岩과 浦項地區玄武岩과는 噴出時代가 다름이 今般測定結果로서 거이 確定視된다.

(5) 石洞玄武岩이 Self Reverse일 可能性與否에 對하여 더 研究할 必要가 있다.

(6) 今般에는 Date Determination과 Demagnetism에 對한 試驗을 施行치 못하였다.

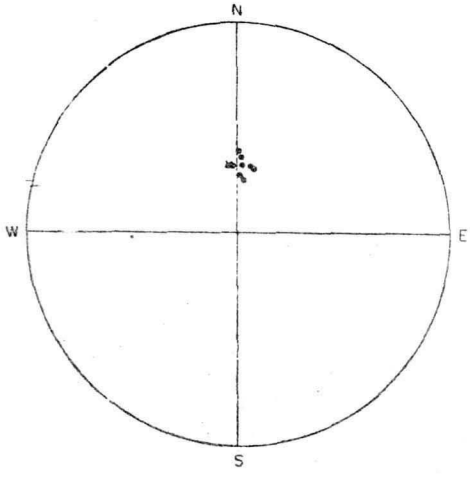


Fig. 2. The Direction of Magnetization of Basalt at Sinnae cheon in Yeonchon.

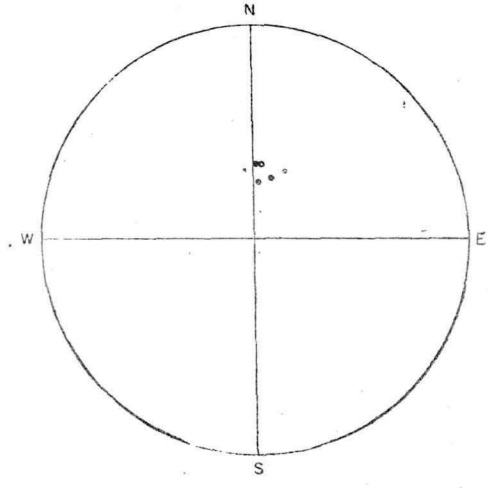


Fig. 3. The Direction of Magnetization of Basalt at Jeongok Ri in Yeoncheon.

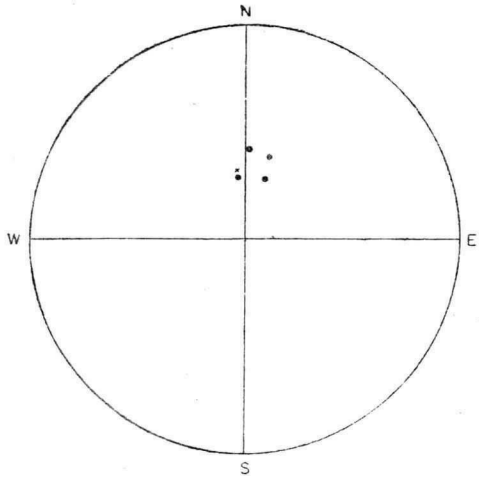


Fig. 4. The Direction of Magnetization of Basalt at Hantan Bridge in Yeonchen.

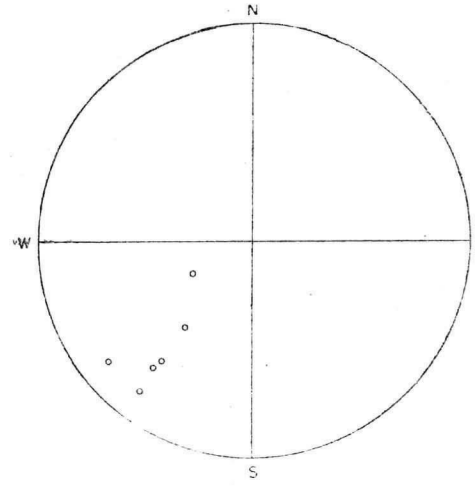


Fig. 5. The Direction of Magnetization of Basalt at Sheukkol in Pohang.

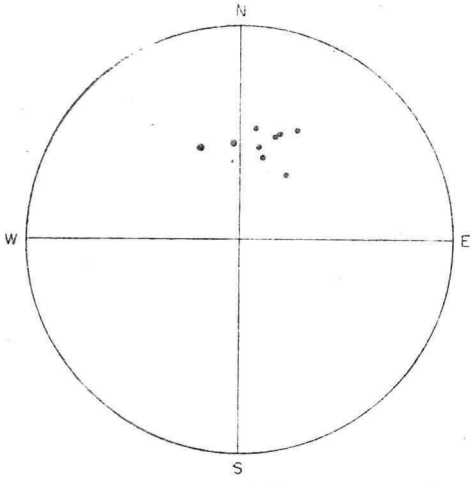
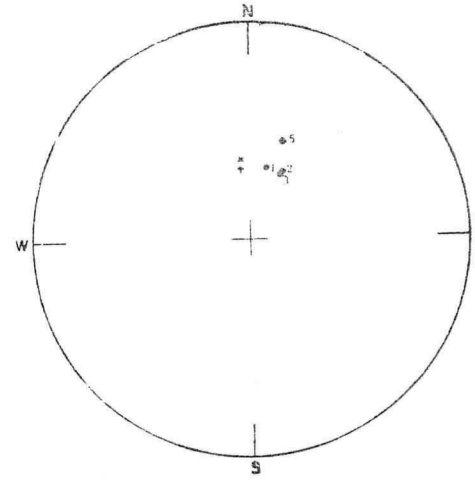


Fig. 6. The Direction of Magnetization of Basalt at Gampo in Pohang.



× Yeoncheon District
+ Pohang District
● Downwards
○ Upperwards

1. Sinnae cheon
2. Jeongok Ri.
3. Hantan Bridge
4. Sheukkol.
5. Gampo

Fig. 7. The Mean Direction of Magnetization at 5 Sites in the Basalts of Yeoncheon & Pohang Districts.

參 考 文 獻

1. Baag, C.G. 1963, A General Review of Paleomagnetism: Unpublished paper
2. Cox, A and Doell, R.R. 1960; Review of Paleomagnetism. Bulletin of the Geological Society of America Vol. 71.
3. Domen, H., 1960, Some Magnetic Properties of the Early Pleistocene Basalts in the Northern Part of Yamaguchi Prefecture, West Japan. Bull. Fac. Educ. Yamaguchi Univ. Vol. 9, PT II
4. Domen, H, 1961, A Memoir on the Space Variation of the Natural Remanent Magnetism of Rocks, Bull. Fac. Educ. Yamaguchi Univ. Vol. 10, PT II
5. Fisher, R.A. 1953, Dispersion on a Sphere. Royal Soc. London Proc. Ser. A. Vol. 217.
6. Ito, H., 1963, Natural Remanent Magnetism of Tertiary Plutonic Rocks affected by Tectonic Movement of Sand Mass in Central Japan. Journal of Geom. & Geol. Vol. 15, No. 1,
7. Kawai, N.& Ito, H. 1964, Personal discussion.
8. Matuyama, M. 1929, On the direction of Magnetization of basalt in Japan, Tyosen & Manchuria, Japan Acad. Proc. Vol. 5.
9. Nagata, I. 1961, Rock Magnetism, Maruzen Co., Ltd Tokyo
10. 國立地質調査所와 大韓地質學會編. 1956, 韓國百萬分之一地質圖.
11. 立岩巖, 1924, 延日九龍浦及朝陽圖幅